Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"
Oficina de Planificación y Evaluación Institucional
Comisión Central de Currículo

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

VICERRECTORADO	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA	Ciencias del Agro y Mar
SUBPROGRAMA	Especialidades
CARRERA	Economía Agrícola
ÁREA DE CONOCIMIENTO	Formación Profesional Básica
PROYECTO	Métodos cuantitativos
SUBPROYECTO	Estadística Descriptiva
CÓDIGO	EA520130503
PRELACIÓN	Ninguna
HORAS SEMANALES	05 Horas (Totales): 02 H. Teóricas y 03 Teóricos/ Prácticas.
UNIDADES CRÉDITO	03
SEMESTRE	II
CONDICIÓN	Obligatorio
MODALIDAD DE APRENDIZAJE	Presencial
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES)	Profesora Ana Mendoza Profesora Yasmin Briceño Profesora Yelitza Mogollón

Barinas, Julio de 2008

JUSTIFICACIÓN

El sub-proyecto Estadística Descriptiva de la carrera **ECONOMÍA AGRÍCOLA**, constituye un cuerpo organizado de conocimientos que proporciona, al futuro economista agrícola, herramientas para la recolección, organización, presentación y análisis de datos, que le sirven de base en el proceso de toma de decisiones, en la solución de problemas inherentes a su rol de consultor, evaluador, conductor y analista de empresas, así como también, para abordar investigaciones relacionadas con el sector agrícola, el comportamiento de la economía, entre otras.

En ese sentido, la estadística es un instrumento de trabajo que le sirve de base para: formular proyectos y/o planes de negocio o de creación de empresas, construir, deflactar y analizar índices económicos-financieros, medir variación de costos, precios, gastos, ganancias, entre otras.

Es por ello, que la inclusión del **SUBPROYECTO ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA** en el pensum de estudio de la Carrera Economía Agrícola, crea en los estudiantes la conducta de entrada necesaria para el logro de objetivos en otros subproyectos entre los que destacan: Metodología de la Investigación, Econometría, Marketing, Administración de Fincas, Matemática Financiera, Investigación de Mercado, Investigación de Operaciones, Práctica I: Comercialización de Productos Agrícola, Práctica II: Valoración de Bienes Agrícolas, Formulación y Evaluación de Proyectos; debido a que dota al estudiantes de herramientas básicas en el manejo y procesamiento de datos.

El contenido del subproyecto **ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA** de la carrera **ECONOMÍA AGRÍCOLA** está conformado por cuatro módulos que se titulan:

Módulo I: Conceptos básicos generales.

Módulo II: Tabulación y presentación de datos.

Módulo III: Medidas de tendencia central, dispersión y forma.

Módulo IV: Números índices y análisis de regresión y correlación.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el subproyecto, el estudiante adquirirá las competencias necesarias para la recolección, organización, presentación y análisis de datos, que le permitirán tomar decisiones acertadas, solucionar problemas y abordar investigaciones en su campo de acción.

ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO I : CONCEPTOS BÁSICOS GENERALES

PONDERACION: 20%

DURACIÓN: 15 Horas.

OBJETIVO TERMINAL:
Al finalizar el módulo, el estudiante aplicará con propiedad los conceptos y las operaciones básicas de estadística.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Al finalizar la sesión de clases, el estudiante utilizará con propiedad los conceptos básicos de estadística. Habrá logrado el objetivo sí establece correctamente ejemplos sobre los conceptos desarrollados aplicados al campo de la economía y del sector agrícola.

CONTENIDO:
- Definición de Estadística, clasificación, importancia y finalidad.
- Definición de: universo, población, sub-población, muestra, parámetro, estadígrafo, elemento, carácter, variable.
- Relación de la estadística con otras disciplinas.
- Clasificación de las variables.
- Escalas de medición: nominal, ordinal, intervalo y razón.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Taller en grupos.

.**RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:**
- Tiempo: 5 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico.

- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Taller de ejercicios teóricos.
- Discusión en clases.

BIBLIOGRAFÍA:

- Armas, J. (1988). Estadística Sencilla: Descriptiva. Mérida: Universidad de Los Andes.
- Haber, A. & Ruyon, R. (1973). Estadística General. Fondo Educativo Interamericano. Pp. 1-7.
- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 12-24.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp.2-15.
- Rivas E. (1975). Estadística General. U.C.V. Pp. 1-16.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 5-17.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

Teniendo de base los conocimientos logrados en el objetivo anterior y las explicaciones del profesor, al finalizar la sección el estudiante establecerá la relación de la estadística y la investigación. Su objetivo es válido sí al finalizar la clase identifica correctamente las operaciones estadísticas del proceso de Investigación.

CONTENIDO:

- Formas de observar la población: exhaustiva y por muestreo.
- Pasos de la Investigación Estadística Directa.
- Métodos de recopilación de datos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Exposición del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Discusión en clases.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 5 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Trabajo y/o taller escrito.
- Participación en clase.

BIBLIOGRAFÍA:

- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 25-30.
- Rivas E. (1975). Estadística General. U.C.V. Pp. 17-36.
- Berenson M. & Levine L. (1992). Estadística Básica en Administración. 4ta ed. México: Prentice Hall Hispanoamericana. Pp. 8-20.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:

A partir de la explicación del profesor y desarrollados los ejercicios prácticos, al finalizar la sección el estudiante aplicará las operaciones básicas de estadística descriptiva en el análisis de datos. Habrá logrado el objetivo si resuelve correctamente los ejercicios propuestos por el profesor.

CONTENIDO:

- Razones, tasas, proporciones y porcentajes.
- Sumatoria. Propiedades.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Explicación del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Confrontación de resultados.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 5 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Taller de ejercicios.

BIBLIOGRAFÍA:

- Rivas E. (1975). Estadística General. U.C.V. Pp. 96-107.
- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 43-45.

EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO I:

- Prueba Escrita.

MODULO II: TABULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS

PONDERACIÓN: 30%.

DURACIÓN: 20 HORAS.

OBJETIVO TERMINAL:
Al término del Módulo, el estudiante realizará una síntesis, mediante el empleo de tablas, cuadros y representaciones gráficas, de información referida a un problema aplicado a la economía o al sector agrícola.

OBJETIVO ESPECIFICO 1:
Partiendo de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el modulo anterior y dada la explicación del profesor, el estudiante organizará y presentará datos referidos a la economía o al sector agrícola. El objetivo se habrá logrado sí resume de forma correcta en tablas y cuadros estadísticos la información.

CONTENIDO:
- Matriz de datos.
- Partes principales de una tabla estadística.
- Estadísticas simples. Tipos.
- Reglas para formar distribuciones de frecuencias: rango, clases, amplitud de clase, limite de clase, frecuencias (relativas, acumuladas y relativas acumuladas).
- Estadísticas bivariables y multivariables. Tipos.
- Estadísticas de: atributos, geográfica, sectoriales, temporales, y mixtas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
- Explicación del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Talleres prácticos.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:
- Tiempo: 15 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
- Taller de ejercicios propuestos.
- Participación en clases.

BIBLIOGRAFÍA:
- Armas, J. (1988). Estadística Sencilla: Descriptiva. Mérida: Universidad de Los Andes.

- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 31-45.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp.2-49.
- Rivas, E. (1975). Estadística General. U.C.V. Pp. 37-102
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 19-35.

OBJETIVO ESPECIFICO 2:

Una vez comprendido el proceso de reducción estadística, el estudiante representará gráficamente datos referidos a la economía o al sector agrícola. El objetivo se habrá logrado sí grafica acertadamente los datos tabulados.

CONTENIDO:

- Finalidad de las representaciones graficas.
- Partes de una grafica.
- Tipos de escalas.
- Representaciones de una sola variable: Histogramas, polígonos de frecuencias, ojivas, gráficas de áreas, pictogramas, graficas de volumen.
- Representaciones de series temporales, de estadísticas de atributo, geográficas, (cartógramas), estadísticas sectoriales (graficas de pastel), estadísticas mixtas (pirámide poblacional).
- Formas de la distribución. Características. Distribución campaniforme y no campaniforme.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Explicación del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Talleres prácticos.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 5 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y guía de ejercicios propuestos.
- Retroproyector.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.
- Juego geométrico, compás y colores.
- Papel milimetrado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Taller de ejercicios.

BIBLIOGRAFÍA:

- Armas, J. (1988). Estadística Sencilla: Descriptiva. Mérida: Universidad de Los Andes.

- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill.
- Rivas, E. (1975). Estadística General. U.C.V.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill.

EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO II:

- Prueba escrita y/o trabajo grupal.

MODULO III: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL, DISPERSIÓN Y FORMA

PONDERACION: 30%.

DURACIÓN: 20 Horas.

OBJETIVO TERMINAL:

Finalizado el módulo, el estudiante calculará e interpretará las diferentes medidas de resumen de datos, aplicados a datos de la actividad económica y agrícola.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Basado en la explicación del profesor, al finalizar la sesión de clase el estudiante calculará e interpretará las medidas de tendencia central de datos agrupados o no agrupados aplicados al área económica-agrícola. Habrá logrado el objetivo sí calcula e interpreta correctamente la tendencia central de los ejercicios propuestos por el profesor.

CONTENIDO:

- Concepto de promedio.
- Promedio aritmético para datos agrupados y no agrupados. Propiedades.
- Promedio aritmético ponderado.
- Conceptos y aplicación de la media: cuadrática, logarítmica, geométrica y armónica.
- Mediana para datos agrupados y no agrupados. Propiedades.
- Moda para datos agrupados y no agrupados. Propiedades.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Explicación del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Resolución de ejercicios.
- Confrontación de resultados.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Resolución de problemas propuestos por el profesor.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 8 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

BIBLIOGRAFÍA:

- Armas, J. (1988). Estadística Sencilla: Descriptiva. Mérida: Universidad de Los Andes.
- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 46-57.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp.61-81.
- Mason, R. & Lind, D. (1992). Estadística para Administración y Economía. Alfaomega.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 38-46, 53-55.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

Tomando en cuenta la explicación del profesor y la base de datos sugeridos en el objetivo anterior, el estudiante calculará e interpretará las medidas de dispersión. El objetivo se alcanzará sí se logra determinar la representatividad de las medidas de tendencia central.

CONTENIDO:

- Concepto de desviación. Propiedades de una buena medida de dispersión.
- Rango o recorrido.
- Desviación media absoluta.
- Varianza para datos agrupados y no agrupados. Propiedades.
- Desviación típica para datos agrupados y no agrupados. Propiedades.
- Desviación media. Propiedades.
- Cuantiles: Cuartíl, Decíl, y Percentíl.
- Desviación cuartílica.
- Rango semi-cuartílico.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Explicación del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Resolución de ejercicios.
- Confrontación de resultados.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Resolución de problemas propuestos por el profesor.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 9 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

BIBLIOGRAFÍA:

- Armas, J. (1988). Estadística Sencilla: Descriptiva. Mérida: Universidad de Los Andes.
- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 58-73.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 83-108.
- Salama, M. Introducción a la estadística general. UPEL: Caracas. Pp. 105-120.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 47-53, 55-72.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3:

Teniendo como referencia la explicación del profesor y el cálculo e interpretación de las medidas de tendencia central y de dispersión, el estudiante determinará la forma de la distribución. El objetivo será logrado si utiliza en forma correcta la conceptualización de la asimetría y kurtosis.

CONTENIDO:

- Coeficiente de asimetría.
- Coeficiente de Curtosis para datos agrupados y no agrupados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Explicación del profesor
- Lecturas del material bibliográfico.
- Resolución de ejercicios.
- Confrontación de resultados

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Resolución de problemas propuestos por el profesor.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 3 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

BIBLIOGRAFÍA:

- Chao, L. (1993). Estadística para las ciencias administrativas. 3ra. ed. 64-67.

- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 74-80.
- Salama, M. Introducción a la estadística general. UPEL: Caracas. Pp. 121-127
- Murray, S. (1991). Estadística. 2da ed. México: McGrawHill. Pp. 119.

EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO III:

- Prueba escrita y/o trabajo grupal.

MODULO IV: NÚMEROS ÍNDICES Y ANALISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN

PONDERACION: 20%.

DURACIÓN: 10 Horas.

OBJETIVO TERMINAL:

Al finalizar el módulo, el estudiante describirá el comportamiento y las relaciones de las variables en una serie de tiempo y de una serie estática.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Basado en la explicación del profesor y en la resolución de algunos ejercicios de precios y cantidades en una serie de tiempo, el estudiante determinará su comportamiento. El objetivo será logrado sí describe la tendencia de las variables económicas, financieras y agrícolas.

CONTENIDO:

- Definición y usos de los números índices.
- Construcción de índices simples y agregados.
- Cambio del período base.
- Aplicaciones: índices técnicos y financieros.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Explicación del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Resolución de ejercicios.
- Confrontación de resultados.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Resolución de problemas propuestos por el profesor.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 5 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

BIBLIOGRAFÍA:

- Mason, R. & Lind, D. (1992). Estadística para Administración y Economía. Alfaomega. Pp. 705-745.
- Ovalles, A. & Moret, C. (2001). Manual de Estadística II. Mérida: Universidad de Los Andes. PP. 301-342.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 436-453.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

El estudiante confrontará variables tomando como referencia lo trabajado en clases. Habrá logrado el objetivo si demuestra la relación existente entre ellas.

CONTENIDO:

- Conceptos básicos de regresión y correlación: función matemática y estadística.
- Diagrama de dispersión.
- Análisis de correlación: coeficiente de correlación y coeficiente de determinación.
- Modelo de regresión lineal simple.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Explicación del profesor.
- Lecturas del material bibliográfico.
- Resolución de ejercicios.
- Confrontación de resultados.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

- Resolución de problemas propuestos por el profesor.

RECURSOS DE LOS APRENDIZAJES:

- Tiempo: 5 horas teóricas-prácticas.
- Humanos: Profesor-estudiante.
- Material de apoyo: guía elaborada por el profesor y/o fotocopia del material bibliográfico y ejercicios propuestos.
- Pizarra, borradores y marcadores acrílicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Hamdan, N. (1994). Métodos Estadísticos en Educación. Caracas. Universidad Central de Venezuela. Pp. 82-124.
- Lind, D., Mason, R. Marchal, W. (2001). Estadística. 3ra ed. México: McGrawHill. Pp. 336-399.
- Ovalles, A. & Moret, C. (2001). Manual de Estadística II. Mérida: Universidad de Los Andes. Pp. 202-259.
- Walpole, R. & Myers, R. (1992). Probabilidad y estadística. México: Mcgraw-hill. Pp. 373-417.
- Webster, A. (2000). Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. 3ra ed. Colombia: McGrawHill. Pp. 323-352.

EVALUACIÓN FINAL DEL MODULO IV:

- Prueba escrita y/o trabajo grupal.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

- Estudio de las variables que determinan el rendimiento de la producción agrícola.
- Desarrollo sustentable versus desarrollo económico.
- Estudios de pobreza.
- Modelos de regresión aplicados a la economía o al sector agrícola.
- Desarrollo de los mercados agrícolas y/o financieros.
- Planes de Desarrollo Agrícola.

LINEAS DE EXTENSIÓN

- Asesoramiento para el procesamiento de datos en Instituciones del Estado, Cooperativas, Empresas privadas.
- Asesoramiento en el uso de métodos estadísticos para la toma de decisiones financieras, y de inversión en empresas del sector público, privado y sin fines de lucro.
- Uso de métodos estadísticos en las unidades de producción agrícola.
- Uso de software en el análisis estadístico.

INTEGRACIÓN DOCENCIA-INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

- Seminarios para la proyección de las investigaciones de aula.
- Formulación y Evaluación de Proyectos.
- Actualización de precios.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- Barbancho, A. (1975). Estadística Elemental Moderna. Barcelona.
- Caballero, W. (1975). Introducción a la Estadística. I.I.C.A.
- Downie, N. & Heath R. (1975). Métodos estadísticos Aplicados. Harper & Row Publishers INC.
- Harnett & Murphy. (1987). Introducción al análisis estadístico. Wilmiington, Delaware, E.U.A. Addoson-Wesley Iberoamericana.
- Kazmier & Diaz (1991). Estadística aplicada a la Administración y Economía. Mèxico. Mc Graw Hill.
- Lassar, Gotkin & Goldstein, LEO. (1982) Estadística Descriptiva. Volumen II Limusa.
- Taro, Yamane. Estadística. Tercera Edición. HARG.
- Wayne D. (1971). Estadística con aplicaciones a las Ciencias Sociales. Mc Graw Hill.
- Wilfrid, D. & Massey F. (1970). Introducción al Análisis Estadístico. Mc Graw Hill.